

Les nombres complexes

Classe : Terminale S

1 Définition et notations

On appelle **ensemble des nombres complexes** l'ensemble noté $\mathbb{C}$ qui :

- contient $\mathbb{R}$; $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$;
- muni de l'addition et de la multiplication, possède les mêmes propriétés que $\mathbb{R}$ (commutativité, associativité, élément neutre, élément opposé ou symétrique, distributivité, etc.);
- contient un élément noté i vérifiant $i^2 = -1$.

Tout élément $z \in \mathbb{C}$ s'écrit, de façon **algébrique**,

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

- a est la **partie réelle** de z , notée $\operatorname{Re}(z) = a$;
- b est la **partie imaginaire** de z , notée $\operatorname{Im}(z) = b$.

Avec $z = a + ib$:

- z est **réel** si, et seulement si, $b = 0$ ($\operatorname{Im}(z) = 0$);
- z est **imaginaire pur** si, et seulement si, $a = 0$ ($\operatorname{Re}(z) = 0$);

$$z = a + ib = 0 \iff \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = 0 \\ \operatorname{Im}(z) = 0 \end{cases}$$

Soient $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ deux nombres complexes. Alors

$$z = z' \iff \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z') \end{cases}$$

Remarque 1. Les identités remarquables de $\mathbb{R}$ restent valables dans $\mathbb{C}$:

$$(a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2iab, \quad (a - ib)^2 = a^2 - b^2 - 2iab.$$

2 Conjugué d'un nombre complexe

2.1 Définition

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. On appelle **conjugué** du nombre complexe $z = a + ib$ le nombre complexe noté

$$\bar{z} = a - ib.$$

Exemple. $z_1 = 2 - 3i$, $\bar{z}_1 = 2 + 3i$; $z_2 = -4i$, $\bar{z}_2 = 4i$; $z_3 = -7$, $\bar{z}_3 = -7$; $z_4 = i$, $\bar{z}_4 = -i$.

2.2 Propriétés

- z est réel $\iff z = \bar{z}$;
- z est imaginaire pur $\iff z = -\bar{z}$;
- $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$; $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$;
- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$; $\overline{z z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$;
- $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$; $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$;
- pour $p \in \mathbb{Z}$: $\overline{z^p} = \bar{z}^p$.

3 Représentation graphique d'un nombre complexe

Soit $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ un repère orthonormé direct.

Tout nombre complexe $z = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$) peut être représenté dans le plan par un point $M(\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix})$ ou par un vecteur $\vec{u}(\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix})$. On dit que M est le **point image** de z , noté $M(z)$, ou que z est l'**affixe** de M , noté z_M . De même $\vec{u}$ est le **vecteur image** de z et z est l'affixe de $\vec{u}$.

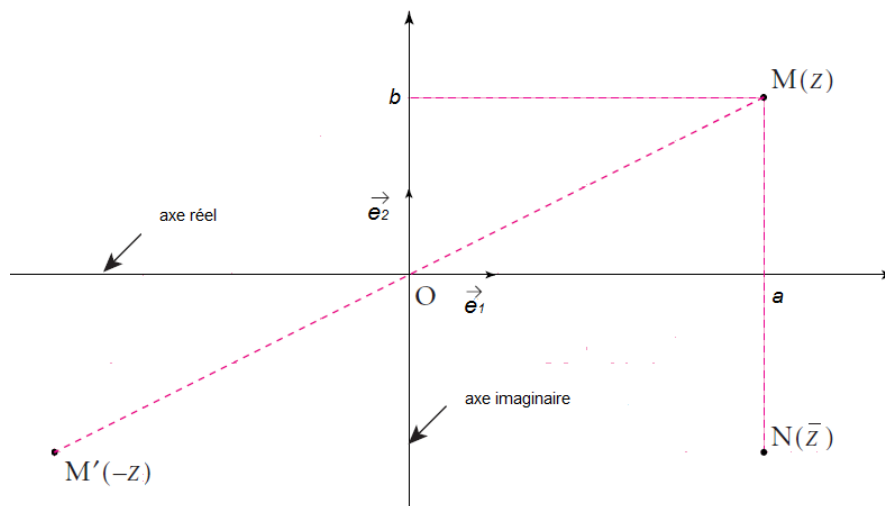


FIGURE 1 – Point image, conjugué et opposé : $M(z)$, $N(\bar{z})$ symétrique de M par rapport à (Ox) , et $M'(-z)$ symétrique de M par rapport à O .

Soient $A(\begin{smallmatrix} a_1 \\ a_2 \end{smallmatrix})$ et $B(\begin{smallmatrix} b_1 \\ b_2 \end{smallmatrix})$ deux points du plan ; alors $z_A = a_1 + ia_2$, $z_B = b_1 + ib_2$ et

$$z_{\overrightarrow{AB}} = (b_1 - a_1) + i(b_2 - a_2) = (b_1 + ib_2) - (a_1 + ia_2) = z_B - z_A.$$

Donc $\boxed{z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A}$.

Si G est le barycentre de (A, α) , (B, β) , (C, γ) alors son affixe est

$$z_G = \frac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

- z est réel $\iff M(z) \in (x'Ox)$;
- z est imaginaire pur $\iff M(z) \in (y'Oy)$;
- $M(z)$ et $N(\bar{z})$ sont symétriques par rapport à (Ox) ;
- $M(z)$ et $M'(-z)$ sont symétriques par rapport à O .

Exercice d'application.

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ et $z = x + iy$.

1. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que z^2 soit : **a)** réel ; **b)** imaginaire pur.
2. Soient $A(\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \end{smallmatrix})$, $B(\begin{smallmatrix} 0 \\ 2 \end{smallmatrix})$ et M d'affixe z . On pose $Z = \frac{z - 1 + i}{z - 2i}$.
 - a)** Exprimer $\text{Re}(Z)$ et $\text{Im}(Z)$ en fonction de x et y .
 - b)** Déterminer l'ensemble des points M tels que Z soit réel, puis imaginaire pur.

Résolution.

1) On a $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$.

a) z^2 est réel $\iff 2xy = 0 \iff x = 0$ ou $y = 0$. L'ensemble cherché est la réunion des deux axes du repère.

b) z^2 est imaginaire pur $\iff x^2 - y^2 = 0 \iff (x - y)(x + y) = 0 \iff x = y$ ou $x = -y$.
L'ensemble cherché est la *réunion des deux bissectrices* du repère.

2) a) On multiplie par le conjugué du dénominateur :

$$Z = \frac{(x-1) + i(y+1)}{x + i(y-2)} = \frac{[(x-1) + i(y+1)][x - i(y-2)]}{x^2 + (y-2)^2}.$$

D'où

$$\operatorname{Re}(Z) = \frac{x^2 + y^2 - x - y - 2}{x^2 + (y-2)^2}, \quad \operatorname{Im}(Z) = \frac{3x + y - 2}{x^2 + (y-2)^2}.$$

b) Z réel $\iff \operatorname{Im}(Z) = 0 \iff 3x + y - 2 = 0$ avec $x^2 + (y-2)^2 \neq 0$. L'ensemble est la droite $\Delta : 3x + y - 2 = 0$ privée du point $B(2i)$.

Z imaginaire pur $\iff \operatorname{Re}(Z) = 0 \iff x^2 + y^2 - x - y - 2 = 0$, soit

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{2} = \left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^2,$$

avec $x^2 + (y-2)^2 \neq 0$. L'ensemble est le cercle de centre $I\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{10}}{2}$, privé du point $B(2i)$.

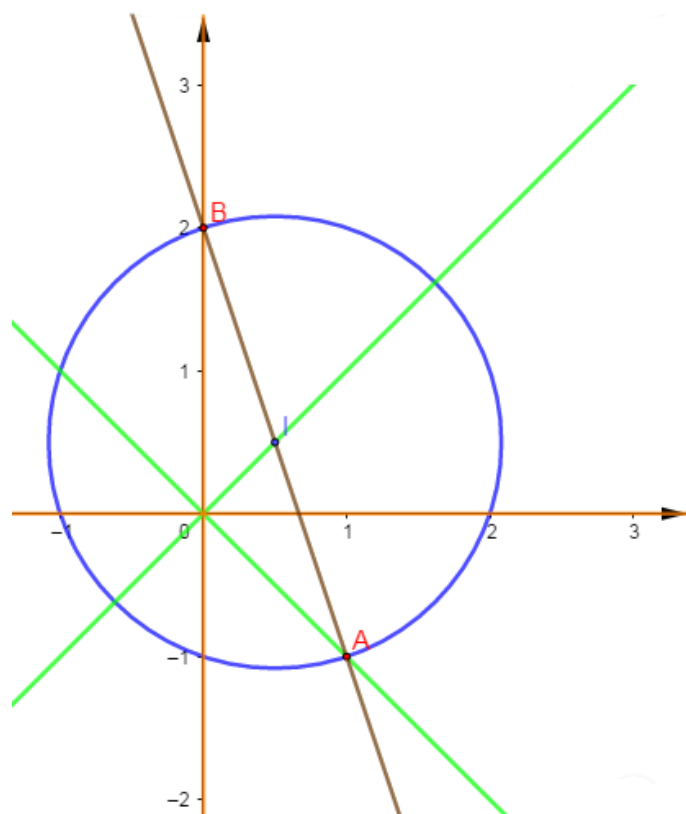


FIGURE 2 – Ensembles des points M : réunion des axes et des bissectrices (question 1), droite Δ et cercle de centre I (question 2).

4 Module d'un nombre complexe

4.1 Définition

On appelle **module** du nombre complexe $z = a + ib$ le réel positif

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Si $M\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right)$ a pour affixe z , alors $\|\overrightarrow{OM}\| = OM = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$. De même, pour A et B d'affixes z_A, z_B :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = |z_{AB}| = |z_B - z_A|.$$

4.2 Propriétés

- si $z = a \in \mathbb{R}$, alors $|z| = |a|$; $|ib| = |b|$;
- $|z| = |\bar{z}|$; $|\lambda z| = |\lambda| |z|$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$;
- $|z z'| = |z| \times |z'|$; $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$ ($z' \neq 0$);
- $|z^p| = |z|^p$ pour $p \in \mathbb{Z}$;
- $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (*inégalité triangulaire*);
- $|z_M - z_A| = AM$.

Exercice d'application.

Soient $A\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$, $B\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$, M d'affixe $z = x + iy$ et $Z = \frac{z - 1 + i}{z - 2i}$. Déterminer l'ensemble des points M tels que : **1)** $|Z| = 1$; **2)** $|Z| = 2$; **3)** $(z - 1 + i)(\bar{z} - 1 - i) = 16$.

Résolution.

1) $|Z| = 1 \iff |z - 1 + i| = |z - 2i|$. Avec $A(1 - i)$ et $B(2i)$: $|z_M - z_A| = |z_M - z_B|$, soit $AM = BM$. L'ensemble est la *médiatrice* de $[AB]$.

2) $|Z| = 2 \iff MA = 2MB \iff MA^2 - 4MB^2 = 0$. Soit I le barycentre de $(A, 1), (B, -2)$ et J celui de $(A, 1), (B, 2)$; alors $(\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}) = 0$, c'est-à-dire $\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MJ} = 0$. L'ensemble est le *cercle de diamètre* $[IJ]$.

3) En développant,

$$(z - 1 + i)(\bar{z} - 1 - i) = 16 \iff z\bar{z} - (z + \bar{z}) - i(z - \bar{z}) + 2 = 16,$$

soit $|z|^2 - 2\operatorname{Re}(z) + 2\operatorname{Im}(z) + 2 = 16$, d'où $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 2 = 16$ et enfin

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 4^2.$$

L'ensemble est le *cercle* $\mathcal{C}(A, 4)$.

5 Argument et forme trigonométrique

5.1 Définition

Soit $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ un repère orthonormé direct et $(\mathcal{C})$ le cercle de centre O et de rayon 1. Soit $M\left(\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}\right)$ d'affixe $z = a + ib$ (non nul).

1^{er} cas : $|z| = 1$. Alors $OM = 1$, donc $M \in \mathcal{C}(O, 1)$ et il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $(\vec{e}_1, \overrightarrow{OM}) = \theta (2\pi)$. Avec $M\left(\begin{smallmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{smallmatrix}\right)$:

$$z = \cos \theta + i \sin \theta,$$

appelée **forme trigonométrique** de z , et $\theta = (\vec{e}_1, \overrightarrow{OM})$ est un **argument** de z , noté $\arg z = \theta (2\pi)$.

2^e cas : $|z| \neq 1$. On pose $Z = \frac{z}{|z|}$, alors $|Z| = 1$ et d'après le premier cas $Z = \cos \theta + i \sin \theta$, d'où

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta).$$

En résumé, si $|z| = r$ et $\arg z = \theta (2\pi)$, alors

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

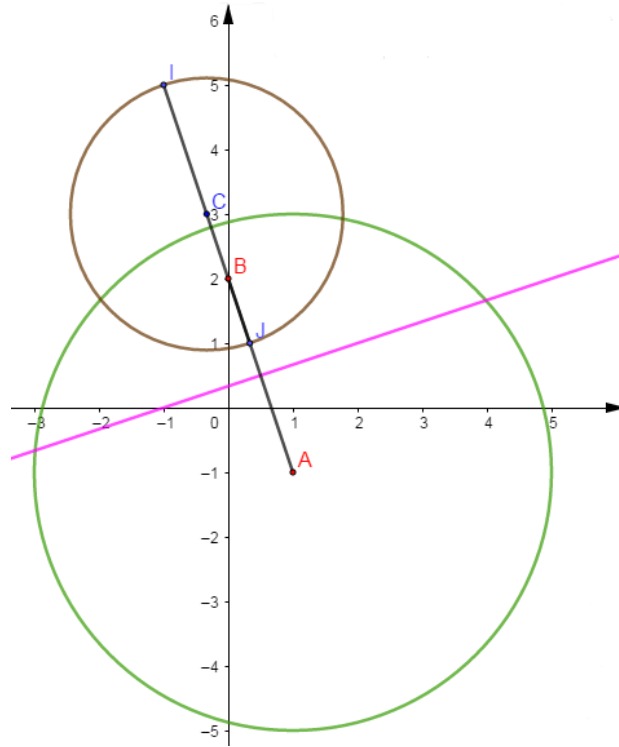


FIGURE 3 – Médiatrice de $[AB]$, cercle de diamètre $[IJ]$ et cercle $\mathcal{C}(A, 4)$.

est la forme trigonométrique de z .

Exercice d'application.

Déterminer la forme trigonométrique et un argument de : $z_1 = i$, $z_2 = -i$, $z_3 = -1$,
 $z_4 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $z_5 = 2 - 2i$, $z_6 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}$, $z_7 = 1 + \cos \theta - i \sin \theta$.

Résolution.

$$z_1 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}, \quad \arg z_1 = \frac{\pi}{2} \ (2\pi); \quad z_2 = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right), \quad \arg z_2 = -\frac{\pi}{2} \ (2\pi);$$

$$z_3 = \cos \pi + i \sin \pi, \quad \arg z_3 = \pi \ (2\pi); \quad z_4 = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right), \quad \arg z_4 = -\frac{\pi}{3} \ (2\pi).$$

Pour z_5 : $|z_5| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$, donc $z_5 = 2\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}))$, donc $\arg z_5 = -\frac{\pi}{4} \ (2\pi)$.

Pour z_6 : $|z_6| = \sqrt{\frac{6+2}{4}} = \sqrt{2}$, donc $z_6 = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{6}) + i \sin(-\frac{\pi}{6}))$, donc $\arg z_6 = -\frac{\pi}{6} \ (2\pi)$.

Pour z_7 , en factorisant par les angles moitiés :

$$z_7 = 1 + \cos \theta - i \sin \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 2i \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = 2 \cos \frac{\theta}{2} \left(\cos \frac{\theta}{2} - i \sin \frac{\theta}{2} \right).$$

Ainsi $|z_7| = |2 \cos \frac{\theta}{2}|$.

— Si $0 \leq \theta \leq \pi$, alors $\cos \frac{\theta}{2} \geq 0$, donc $|z_7| = 2 \cos \frac{\theta}{2}$ et $\arg z_7 = -\frac{\theta}{2} \ (2\pi)$.

— Si $\pi \leq \theta \leq 2\pi$, alors $\cos \frac{\theta}{2} \leq 0$, donc $|z_7| = -2 \cos \frac{\theta}{2}$ et $\arg z_7 = \left(\pi - \frac{\theta}{2}\right) \ (2\pi)$.

5.2 Propriétés

Soient z, z' non nuls avec $|z| = r$, $|z'| = r'$, $\arg z = \theta$, $\arg z' = \theta'$.

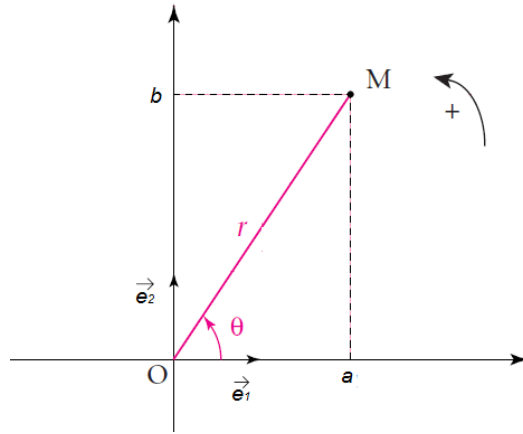


FIGURE 4 – Module $r = |z| = OM$ et argument $\theta = (\vec{e}_1, \overrightarrow{OM})$, sens direct.

- $z = z' \iff \begin{cases} r = r' \\ \theta = \theta' \pmod{2\pi} \end{cases}$
- $\arg(zz') = \theta + \theta' = \arg z + \arg z' \pmod{2\pi}$;
- $\arg \frac{1}{z} = -\theta = -\arg z \pmod{2\pi}$; $\arg \frac{z}{z'} = \arg z - \arg z' \pmod{2\pi}$;
- $\arg(-z) = \arg z + \pi \pmod{2\pi}$; $\arg \bar{z} = -\arg z \pmod{2\pi}$;
- $\arg z^p = p \arg z \pmod{2\pi}$ pour $p \in \mathbb{Z}$;
- $\arg z = (\vec{e}_1, \overrightarrow{OM})$; $\arg(z_M - z_A) = (\vec{e}_1, \overrightarrow{AM})$;
- z réel $\iff \arg z = 0 \pmod{\pi}$; z réel positif $\iff \arg z = 0 \pmod{2\pi}$; z réel négatif $\iff \arg z = \pi \pmod{2\pi}$;
- z imaginaire pur $\iff \arg z = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$ (partie imaginaire positive : $+\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$; négative : $-\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$);
- $\arg \frac{z_M - z_B}{z_M - z_A} = (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) \pmod{2\pi}$.

Remarque 2. $A(a), B(b), C(c), D(d)$ sont **cocycliques** si, et seulement si, $\frac{(b-d)(a-c)}{(a-d)(b-c)}$ est réel.

Exercice d'application.

Soient $A(2-i)$, $B(1)$ et M d'affixe z . Déterminer l'ensemble des points M tels que $Z = \frac{z-2+i}{z-1}$ soit **a)** réel; **b)** imaginaire pur.

Résolution.

On a $Z = \frac{z-z_A}{z-z_B}$, donc $\arg Z = (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$.

a) Z réel $\iff \arg Z = 0 \pmod{\pi} \iff (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = 0 \pmod{\pi}$: l'ensemble est la droite (AB) privée de A et B .

b) Z imaginaire pur $\iff \arg Z = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi} \iff (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$: l'ensemble est le cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B .

Formule de Moivre

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^p = \cos p\theta + i \sin p\theta, \quad p \in \mathbb{Z}.$$

Application : $\cos nx$ et $\sin nx$ en fonction de $\cos x$, $\sin x$. De $(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx$ on tire $\cos nx = \operatorname{Re}[(\cos x + i \sin x)^n]$ et $\sin nx = \operatorname{Im}[(\cos x + i \sin x)^n]$.

Exercice d'application.

Exprimer $\cos 4x$ et $\sin 4x$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$.

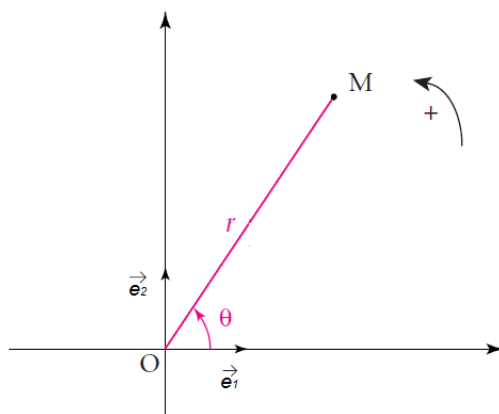


FIGURE 5 – Interprétation de l'argument par l'angle orienté $(\vec{e}_1, \overrightarrow{OM})$.

Résolution.

En développant $(\cos x + i \sin x)^4$ et en identifiant avec $\cos 4x + i \sin 4x$:

$$\cos 4x = \cos^4 x - 6 \cos^2 x \sin^2 x + \sin^4 x, \quad \sin 4x = 4 \cos^3 x \sin x - 4 \cos x \sin^3 x.$$

6 Forme exponentielle

6.1 Définition

Soit z non nul avec $|z| = r$ et $\arg z = \theta$. On pose

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

d'où $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}$, appelée **forme exponentielle** de z .

Exemples.

$$1 = e^{i2k\pi} (k \in \mathbb{Z}), \quad -1 = e^{-i\pi}, \quad i = e^{i\pi/2}, \quad -i = e^{-i\pi/2},$$

$$j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i2\pi/3}, \quad \bar{j} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i4\pi/3}.$$

6.2 Propriétés

- $(e^{i\theta})^p = e^{ip\theta}$ ($p \in \mathbb{Z}$);
- $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$; $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$.

Formules d'Euler

Avec $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Exercice d'application.

Linéariser $\cos^5 x$ et $\sin^5 x$.

Résolution.

Avec la formule d'Euler et le binôme :

$$\cos^5 x = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^5 = \frac{1}{2^5} (2 \cos 5x + 10 \cos 3x + 20 \cos x) = \frac{1}{16} (\cos 5x + 5 \cos 3x + 10 \cos x).$$

$$\sin^5 x = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^5 = \frac{1}{2^5 i} (2i \sin 5x - 10i \sin 3x + 20i \sin x) = \frac{1}{16} (\sin 5x - 5 \sin 3x + 10 \sin x).$$

7 Équations dans $\mathbb{C}$

7.1 Équation $az^2 + bz + c = 0$ avec $a \neq 0$

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

— Si $\Delta \in \mathbb{R}_+^*$: deux solutions distinctes $z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

— Si $\Delta = 0$: une solution double $z_0 = \frac{-b}{2a}$.

— Si $\Delta \in \mathbb{R}_-^*$: deux solutions distinctes $z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, $z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

Exemples : $\Delta = -4 = (2i)^2$, $\Delta = -3 = (i\sqrt{3})^2$.

— Si $\Delta \in i\mathbb{R}^*$: Δ est de la forme ib .

Exemples : $\Delta = 6i = [\sqrt{3}(1+i)]^2$, $\Delta = -8i = [2(1-i)]^2$.

— Si $\Delta \in \mathbb{C}$: on cherche $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\Delta = (\alpha + i\beta)^2$, c'est-à-dire ($\Delta = x + iy$) :

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = x & (1) \\ 2\alpha\beta = y & (2) \\ \alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{x^2 + y^2} & (3) \end{cases}$$

(1) + (3) donne α , puis (2) donne β . Les solutions sont alors $z_1 = \frac{-b - (\alpha + i\beta)}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + (\alpha + i\beta)}{2a}$.

Exercice d'application.

1) Pour $\Delta = -3 + 4i$, trouver α, β tels que $\Delta = (\alpha + i\beta)^2$.

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 + (2 - \sqrt{3} - i)z + (\sqrt{3} - 1)(-1 + i) = 0$.

Résolution.

1) $\Delta = -3 + 4i = (\alpha + i\beta)^2$ donne

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -3 & (1) \\ 2\alpha\beta = 4 & (2) \\ \alpha^2 + \beta^2 = 5 & (3) \end{cases}$$

(1) + (3) : $2\alpha^2 = 2$, donc $\alpha = \pm 1$. Avec (2) : si $\alpha = 1$ alors $\beta = 2$, donc $\Delta = (1 + 2i)^2$ (de même pour $\alpha = -1$, $\beta = -2$).

2) $\Delta = (2 - \sqrt{3} - i)^2 - 4(\sqrt{3} - 1)(-1 + i) = 2 - 2\sqrt{3}i$. En posant $\Delta = (\alpha + i\beta)^2$:

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 2 \\ 2\alpha\beta = -2\sqrt{3} \\ \alpha^2 + \beta^2 = 4 \end{cases} \implies \alpha^2 = 3, \alpha = \pm\sqrt{3}.$$

Avec $\alpha = \sqrt{3}$, $\beta = -1$:

$$z_1 = \frac{-2 + \sqrt{3} + i - (\sqrt{3} - i)}{2} = -1 + i, \quad z_2 = \frac{-2 + \sqrt{3} + i + (\sqrt{3} - i)}{2} = -1 + \sqrt{3}.$$

D'où $S_{\mathbb{C}} = \{-1 + i; -1 + \sqrt{3}\}$.

7.2 Équation $az^3 + bz^2 + cz + d = 0$ avec $a \neq 0$

Exercice d'application.

Soit (E) : $z^3 - 3z^2 + (3 - i)z - 2(1 - i) = 0$. 1) Montrer que (E) admet une solution réelle. 2) Résoudre (E) .

Résolution.

1) Soit $z = a \in \mathbb{R}$ solution : $a^3 - 3a^2 + 3a - 2 + i(2 - a) = 0$, d'où

$$\begin{cases} a^3 - 3a^2 + 3a - 2 = 0 \\ 2 - a = 0 \end{cases} \implies a = 2,$$

et $a = 2$ vérifie bien la première équation. Donc 2 est la solution réelle.

2) On factorise (méthode de Hörner) : $(E) \iff (z-2)(z^2-z+1-i) = 0$. Pour $z^2-z+1-i = 0$:

$$\Delta = 1 - 4(1-i) = -3 + 4i = (1+2i)^2,$$

donc $z = \frac{1-1-2i}{2} = -i$ et $z = \frac{1+1+2i}{2} = 1+i$. Ainsi $S_{\mathbb{C}} = \{2; -i; 1+i\}$.

7.3 Racines n -ièmes de l'unité

Résoudre $z^n = 1$:

$$z^n = 1 \iff \begin{cases} |z|^n = 1 \\ n \arg z = 0 \pmod{2\pi} \end{cases} \iff \begin{cases} |z| = 1 \\ \arg z = \frac{2k\pi}{n} \end{cases}$$

Les solutions sont

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Exercice d'application.

Déterminer les racines cubiques de l'unité.

Résolution.

Pour $z^3 = 1$: $z_k = e^{i\frac{2k\pi}{3}}$, $k \in \{0, 1, 2\}$, soit $z_0 = 1$, $z_1 = e^{i2\pi/3}$, $z_2 = e^{i4\pi/3}$. On constate que $z_1 = j$, $z_2 = \bar{j}$, $j^2 = \bar{j}$ et $1 + j + j^2 = 0$.

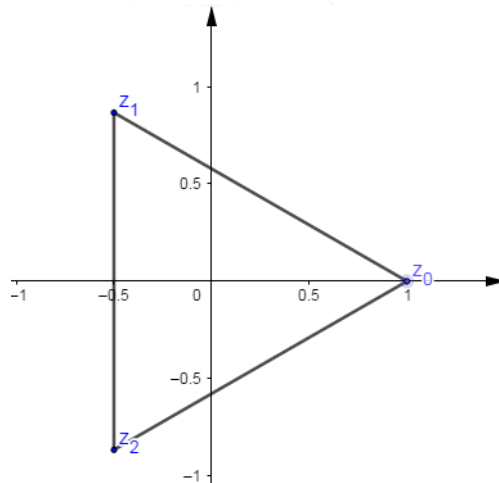


FIGURE 6 – Racines cubiques de l'unité : les points images z_0, z_1, z_2 forment un triangle équilatéral.

Remarque 3. Les points images $M_0, M_1, \dots, M_{n-1}$ des solutions sont les sommets d'un **polygone régulier à n côtés**. Pour $n = 3$, c'est un triangle équilatéral.

7.4 Racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul

Résoudre $z^n = b$, $b \in \mathbb{C}^* \setminus \{1\}$.

1^{er} cas (solution particulière connue). Si $a^n = b$, en posant $Z = \frac{z}{a}$ on a $Z^n = 1$, donc

$$z_k = a e^{i \frac{2k\pi}{n}}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Les solutions s'obtiennent en multipliant a par les racines n -ièmes de l'unité.

Cas général. Soit $b = r e^{i\theta}$ ($|b| = r$, $\arg b = \theta$) :

$$z^n = b \iff \begin{cases} |z|^n = r \\ n \arg z = \theta + 2k\pi \end{cases} \iff \begin{cases} |z| = \sqrt[n]{r} \\ \arg z = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \end{cases}$$

Les solutions sont

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Remarque 4. Les points images sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle $\mathcal{C}(O, \sqrt[n]{|b|})$.

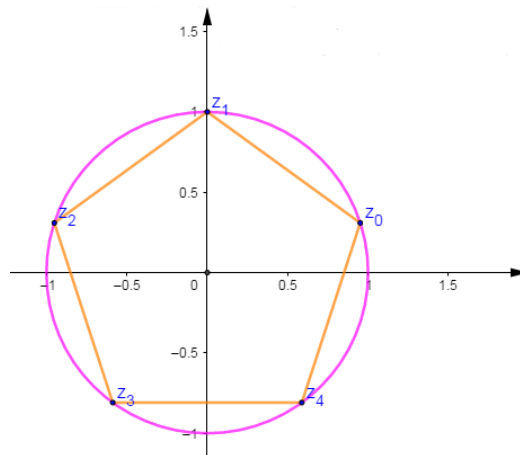


FIGURE 7 – Racines 5-ièmes : les points images $z_0, \dots, z_4$ forment un pentagone régulier inscrit dans le cercle de rayon $\sqrt[n]{|b|}$.

Exemple. Résoudre $z^3 = i$. Comme $i = e^{i\pi/2}$, on a $|i| = 1$ et $\arg i = \frac{\pi}{2}$, donc

$$z_k = e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}, \quad k \in \{0, 1, 2\}.$$

8 Transformations du plan et complexes

8.1 Définition

Soit f une transformation du plan qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' . L'expression de z' en fonction de z est appelée **écriture complexe** de f .

8.2 Transformations usuelles

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$; b et ω sont des complexes, k et θ des réels non nuls.

Translation de vecteur $\vec{u}(b)$ $z' = z + b$

(identité : $z' = z$)

Rotation d'angle θ , centre $\Omega(\omega)$ $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ i.e. $z' = e^{i\theta}z + b$

Homothétie de rapport k , centre $\Omega(\omega)$ $z' - \omega = k(z - \omega)$ i.e. $z' = kz + b$

Réflexion d'axe (Ox) $z' = \bar{z}$

Réflexion d'axe (Oy) $z' = -\bar{z}$

Réflexion d'axe $\Delta : y = x$ $z' = i\bar{z}$

Symétrie centrale de centre O $z' = -z$

Exercice d'application.

Reconnaître les transformations et donner leurs éléments caractéristiques : **1)** $z' = z + 3 - 2i$;
2) $z' = (-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2})z$.

Résolution.

1) Le coefficient de z vaut 1 : c'est une **translation** de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $3 - 2i$.

2) Le coefficient de z est $-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} = e^{i3\pi/4}$ (module 1) : c'est une **rotation** d'angle $\frac{3\pi}{4}$ et de centre O .